

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

PERTEMUAN 10: INTEGRASI AI (YOLOv8) UNTUK DETEKSI OBAT OTOMATIS PADA CITRA SATELIT

Nama : Febrian Valentino Nugroho

NIM : 123140034

Mata Kuliah : Praktikum SIG

1. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mengimplementasikan pipeline deteksi objek otomatis pada citra satelit menggunakan model Deep Learning.
2. Memahami proses konversi koordinat piksel gambar menjadi koordinat geografis (Latitude/Longitude) menggunakan metadata GeoTIFF.
3. Mengintegrasikan model **YOLOv8-OB** dengan framework **FastAPI** dan **React-Leaflet**.
4. Melakukan pengolahan citra besar melalui metode *Image Tiling* untuk efisiensi komputasi.

2. DETAIL TEKNOLOGI (TECH STACK)

- **Backend:** FastAPI (Python) sebagai penyedia layanan API deteksi.
- **AI Model:** YOLOv8-OB (Oriented Bounding Boxes) dari Ultralytics. Model ini dipilih karena mampu mendeteksi objek yang memiliki kemiringan (seperti bangunan/kapal) pada citra satelit secara lebih akurat dibanding kotak standar.
- **Geospatial Processing:**
 - **Rasterio:** Membaca metadata transformasi affine pada file GeoTIFF.
 - **Shapely:** Mengolah hasil deteksi menjadi geometri poligon.
 - **GeoJSON:** Format standar transmisi data spasial dari backend ke frontend.
- **Frontend:** React.js dan React-Leaflet untuk visualisasi hasil deteksi di atas peta interaktif.

3. METODOLOGI & POIN TEKNIS UTAMA

3.1 Image Tiling

Citra satelit GeoTIFF biasanya memiliki resolusi dan ukuran file yang sangat besar. Sistem memecah citra tersebut menjadi potongan kecil (misal 640x640 piksel) agar dapat diproses oleh model AI tanpa menyebabkan *memory crash*.

3.2 Affine Transformation (Pixel to World)

Ini adalah inti dari praktikum ke-10. Menggunakan library **Rasterio**, sistem mengambil matriks transformasi dari file `.tif` untuk mengubah koordinat (x, y) pada piksel gambar menjadi koordinat (Lon, Lat) bumi yang asli. Hal ini memastikan objek yang terdeteksi muncul di lokasi yang tepat pada peta dunia.

3.3 Dynamic Layering

Setelah proses deteksi selesai, backend mengirimkan array poligon dalam format GeoJSON. Frontend secara dinamis merender poligon tersebut sebagai layer baru di atas *basemap* Leaflet.

4. LANGKAH KERJA & IMPLEMENTASI KODE

1. **Setup Environment:** Instalasi library `ultralytics`, `rasterio`, dan `shapely`.
2. **Backend Logic:** Pengembangan file `routers/detection.py` yang menangani *upload* file TIF, proses inferensi YOLO, dan transformasi koordinat.
3. **Frontend Integration:** Penambahan fitur *Upload* pada sidebar dan fungsi untuk

```
1 from fastapi import APIRouter, UploadFile, File, HTTPException
2 import os
3 import shutil
4 from detection.detector import SatelliteDetector
5 import tempfile
6 import json
7
8 router = APIRouter(prefix="/detection", tags=["Object Detection"])
9 detector = SatelliteDetector()
10
11
12 @router.post("/process")
13 async def process_image(file: UploadFile = File(...)):
14     filename = file.filename.lower()
15     if not filename.endswith(('.tif', '.tiff', '.jpg', '.jpeg', '.png')):
16         msg = "Invalid file type (" + file.filename + "). Only TIF, JPG, PNG allowed."
17         raise HTTPException(status_code=400, detail=msg)
18
19     # Save uploaded file to a temporary location
20     with tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False, suffix=os.path.splitext(file.filename)[1]) as tmp:
21         shutil.copyfileobj(file.file, tmp)
22         tmp_path = tmp.name
23
24     try:
25         # Run detection
26         results = detector.run_detection(tmp_path)
27         return results
28     except Exception as e:
29         raise HTTPException(status_code=500, detail="Detection failed: " + str(e))
30     finally:
31         # Clean up
32         if os.path.exists(tmp_path):
33             os.remove(tmp_path)
34
35
36 @router.get("/classes")
37 async def get_classes():
38     return detector.model.names
39
```

5. HASIL PENGUJIAN (LOKASI REAL)

Pengujian dilakukan pada 5 lokasi strategis di Provinsi Lampung untuk menguji akurasi deteksi:

1. **UNILA (Universitas Lampung):** Deteksi gedung dan area pendidikan.
2. **Tanjung Karang (Pusat Kota):** Deteksi kepadatan bangunan perkotaan.
3. **Bakauheni:** Deteksi kapal dan infrastruktur pelabuhan.
4. **Natar:** Deteksi objek di sekitar area transportasi/bandara.
5. **Teluk Betung:** Deteksi pemukiman di area pesisir.

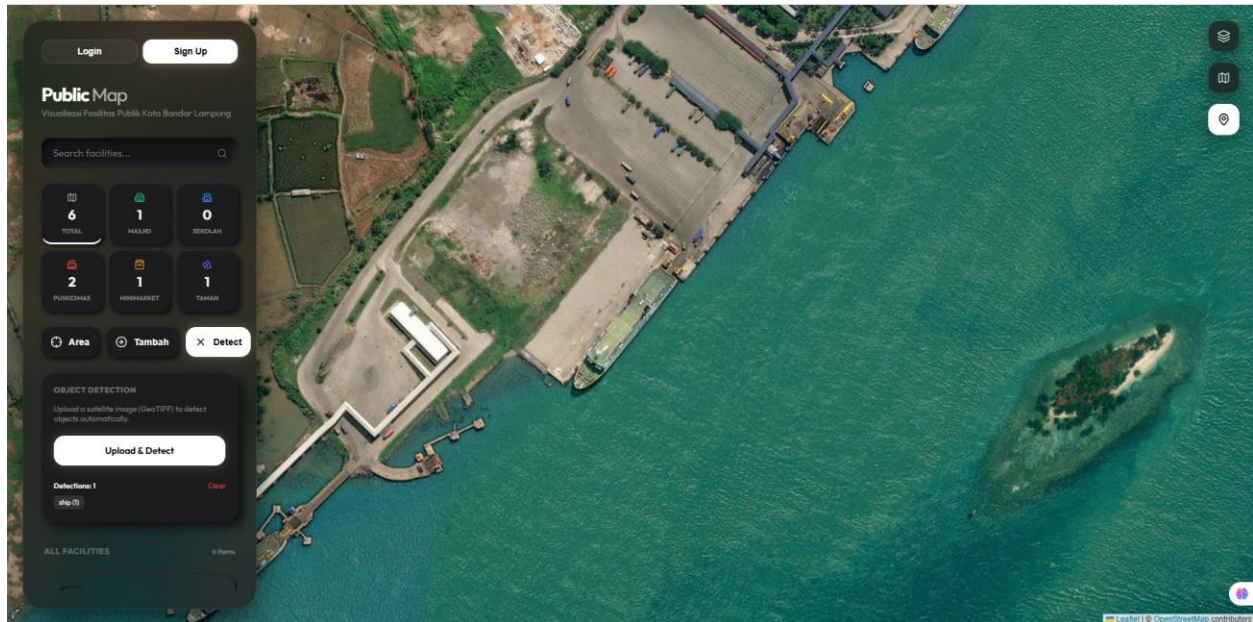


Figure 1 Bahkau Huni

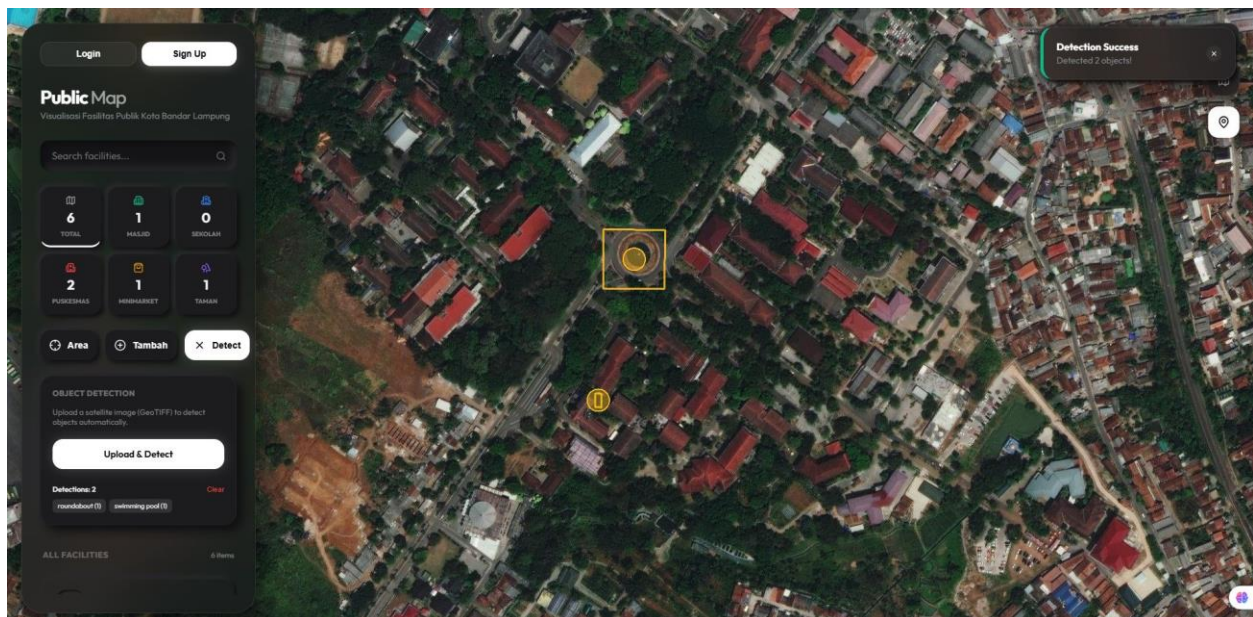


Figure 2 Unila

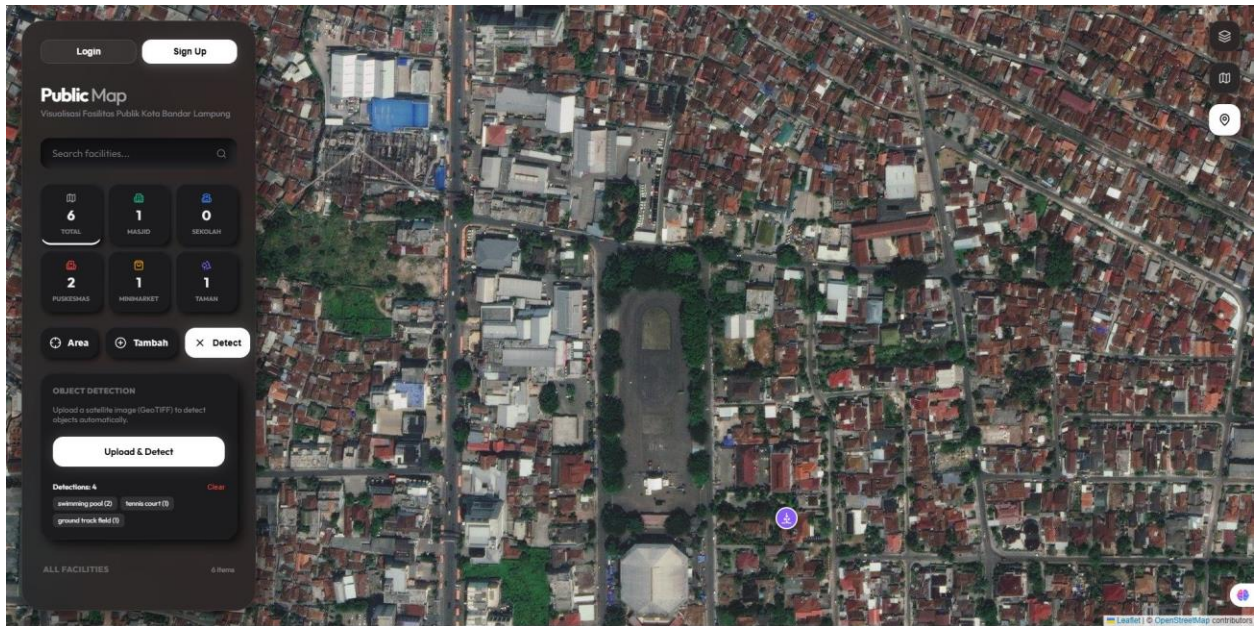


Figure 3 Tanjung Karang

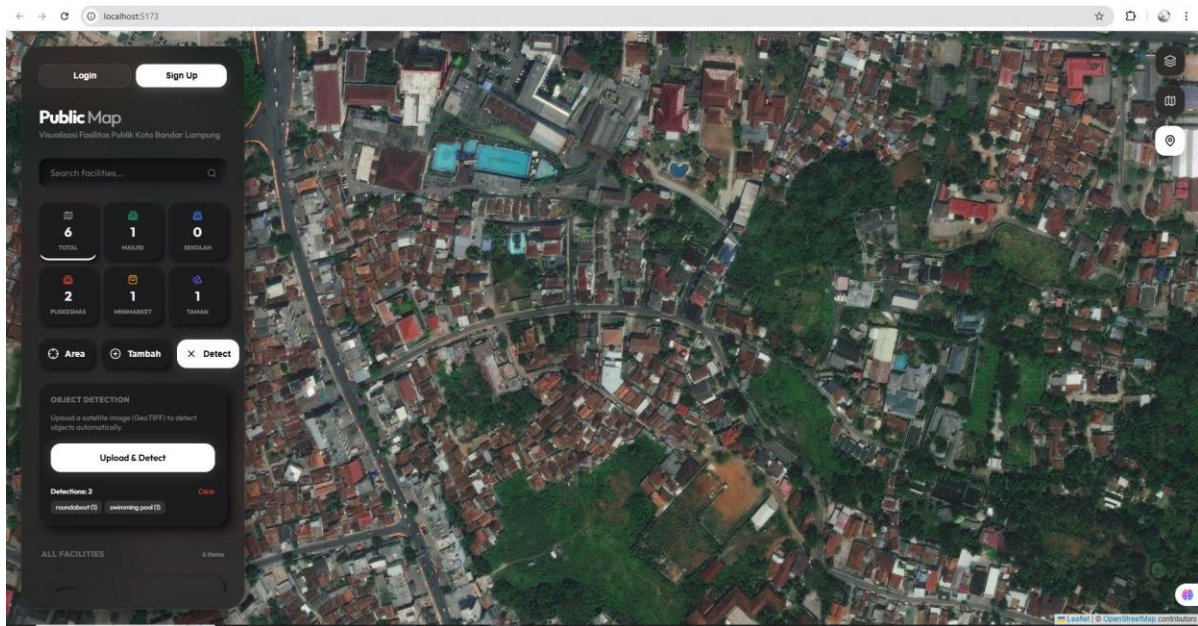


Figure 4 Teluk Betung



Figure 5 Natar

6. ANALISIS

1. **Akurasi Spasial:** Penggunaan file **.tif (GeoTIFF)** terbukti krusial. Berbeda dengan .jpg biasa, .tif menyimpan metadata spasial yang memungkinkan hasil deteksi AI memiliki referensi geografis yang nyata.
2. **Keunggulan YOLOv8-OBB:** Penggunaan *Oriented Bounding Boxes* sangat efektif untuk citra satelit karena objek (seperti kapal atau bangunan) jarang sekali sejajar dengan sumbu X-Y gambar.
3. **Tantangan Tiling:** Proses pecah gambar (*tiling*) diperlukan, namun harus memperhatikan *overlap* antar potongan agar objek yang berada di garis potong tidak terdeteksi dua kali atau terpotong.

7. KESIMPULAN

Praktikum Pertemuan 10 berhasil membangun sebuah sistem **Automated Feature Extraction** yang mengintegrasikan AI dengan WebGIS. Sistem mampu menerima input citra satelit mentah, melakukan deteksi objek secara otomatis, dan menyajikannya dalam koordinat bumi yang presisi di antarmuka peta.

GITHUB

Repo: https://github.com/Febyn/SIG_10